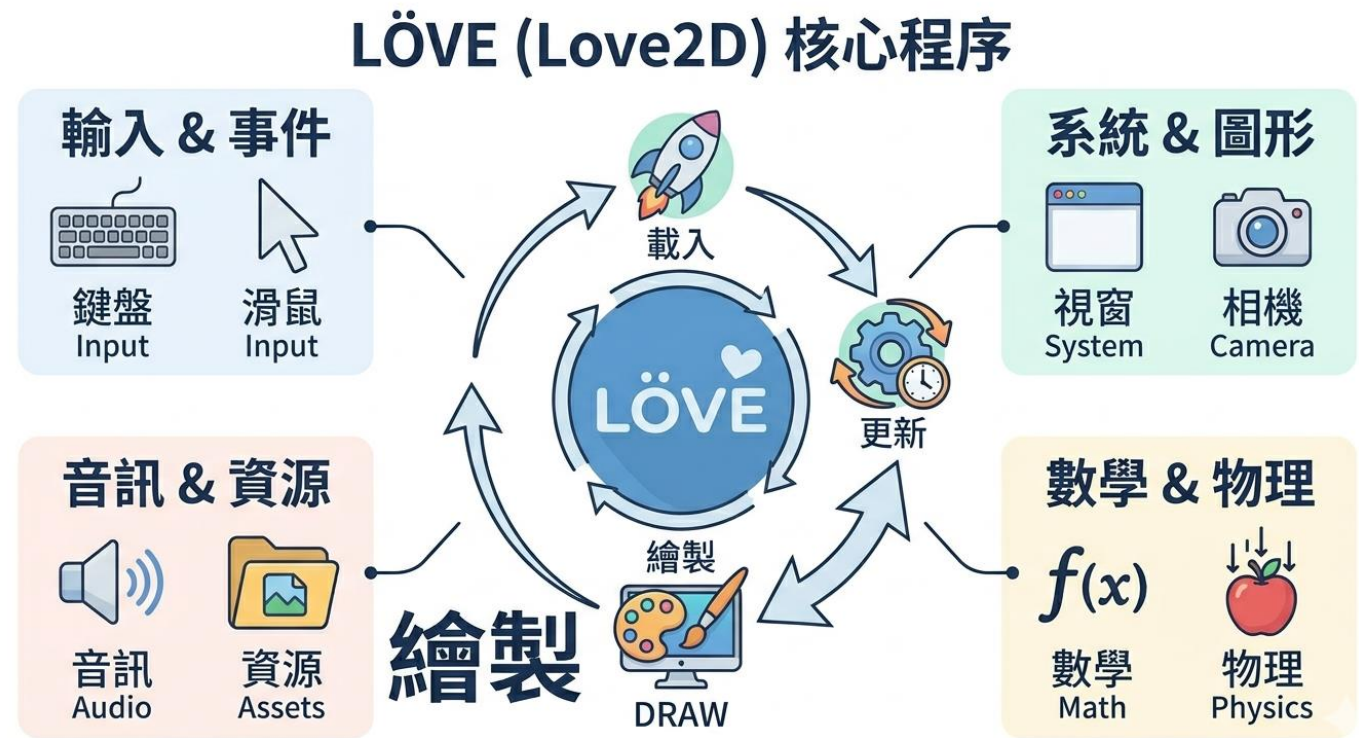


Lua 程式設計

第四講

Love2D 遊戲框架



- 一個以 Lua 語言為核心、極簡且跨平台的開源 2D 遊戲開發框架
- 網址：love2d.org

核心遊戲循環 (The Core Loop)

- 遵循開發框架預設的遊戲循環。
 - `love.load()` -- 初始化呼叫
 - `while(running)` -- 如果繼續執行則一直重複
 - `love.update(dt)` -- 邏輯更新及改變物件的狀態
 - `love.draw()` -- 畫面繪製
 - `end`
-

複習 love2D

- function `love.load()`
- -- 設定使用中文宋體
- `love.graphics.setFont(love.graphics.newFont("fonts/Songti.ttc", 20))`
- end
- local x, y = 400, 300
- function `love.update(dt)` -- dt: delta time
- -- 偵測鍵盤按鍵來改變座標
- if `love.keyboard.isDown("right")` then `x = x + 200 * dt`
- elseif `love.keyboard.isDown("left")` then `x = x - 200 * dt` end
- end
- function `love.draw()`
- -- 畫出一個跟隨座標的圓圈
- `love.graphics.circle("fill", x, y, 30)`
- `love.graphics.print("使用鍵盤左右鍵移動！", 10, 10)`
- end

音效 (love.audio)

- 支援格式
 - WAVE: 無損儲存不需解碼, 短音效建議使用
 - MP3: 壓縮格式
 - OGG: 開源多媒體格式(影像亦可), 高音質但有損壓縮, 體積小適合遊戲
- 短音效 (如爆炸聲、跳躍聲)
- local bounceSound
- function love.load() -- 載入音效 ,
 - bounceSound = love.audio.newSource("audio\click.mp3", "static")
 - -- 設定音量 (範圍為 0.0 到 1.0)
 - bounceSound:setVolume(0.8)
- end

音效 (love.audio)-短音效 (如爆炸聲、跳躍聲)

```
1. local sound
2. function love.load() -- 載入音效,
3.     sound= love.audio.newSource("audio/click.mp3", "static")
4.     sound:setVolume(0.8) -- 設定音量 (範圍為 0.0 到 1.0)
5. end
6. function love.keypressed(key) -- 按下空白鍵時播放音效
7.     if key == "right" or key == "left" then
8.         -- clone() 可讓同一音效在連續快速按下時重複疊加，不會被中斷
9.         sound:clone():play()
10.    end
11.end
```

與之前在 love.update 中判斷有何不同？

```
1. function love.keypressed(key)
2.     if key == "space" then
3.         -- 改變狀態
4.     end
5. End
```

事件驅動(event driven)
使用者按下那一次
例如:切換選單

```
6. function love.update(dt)
7.     If love.keyboard.isDown("space") then
8.         -- 改變狀態
9.     end
10. end
```

輪詢(pooling)
在遊戲的主迴圈 love.update(dt) 中，每幀去「檢查狀態」
例如:連續射擊

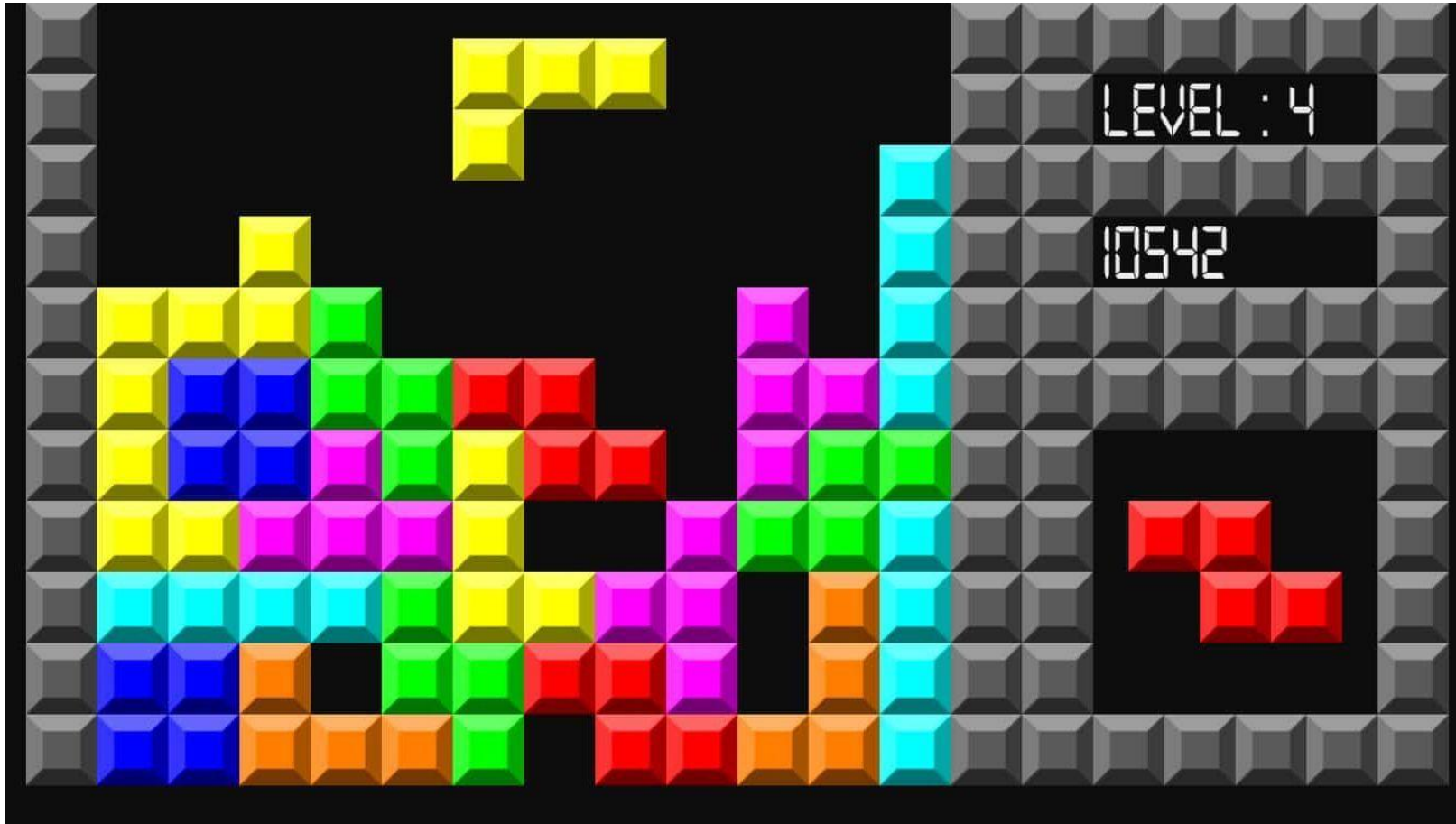
sound:clone() 為什麼不是用 .而是:

- `:` 是 Lua 語法中的方便用法(syntactic sugar),意思與呼叫 `.`但傳入參數 `self` 一樣
- 例如:
 - `sound:clone() ==> sound.clone(sound)`
- 這種寫法比較讓 lua 比較像物件導向語言
- 定義時用這種方式等於讓函式內有隱藏變數 `self`
- 例如:
 - `function player:fire()`
 - `self.status="fire"`
 - `end`

增加背景音效

- 使用 stream
- Lua 只會讀取一部分音訊,不會一次載入全部
 1. local bgm
 2. function love.load()
 3. bgm= love.audio.newSource("audio/bgm.mp3", "stream") -- 載入音效
 4. bgm:setLooping(true) -- 設定無限循環播放
 5. bgm:setVolume(0.5) -- 設定音量 (0.0 到 1.0)
 6. bgm:play()-- 開始播放背景音樂
 7. end

專題：俄羅斯方塊 Tetris

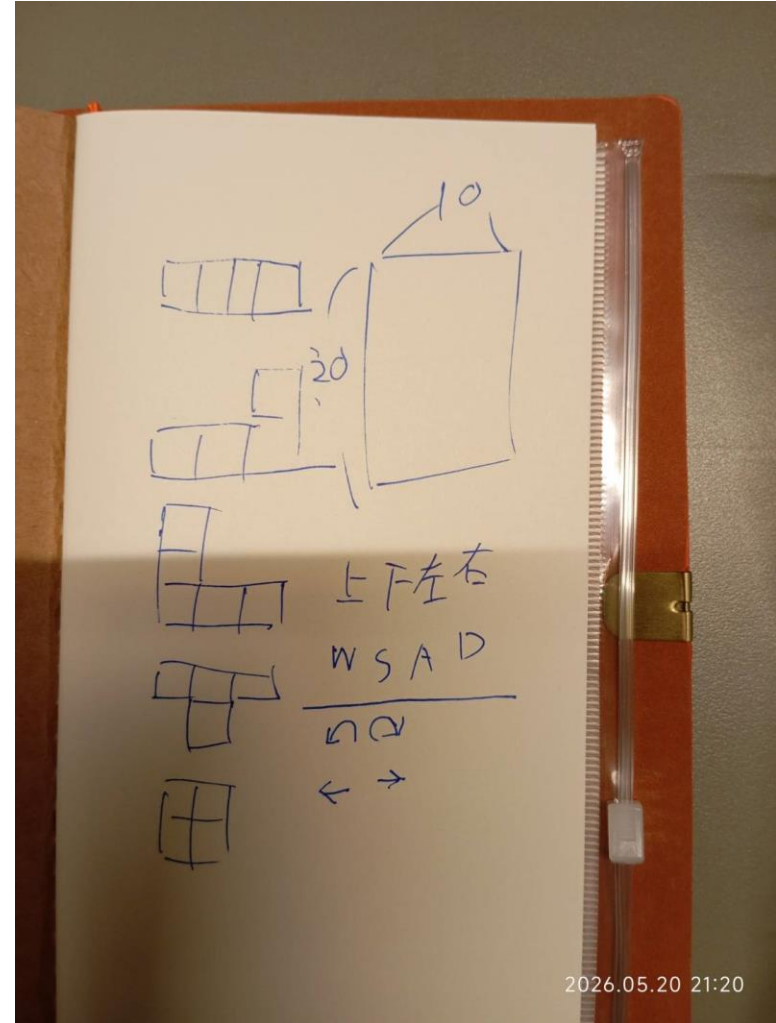


上次作業：以文字與圖形方式完成遊戲設計手稿



- 手稿能表達俄羅斯方塊的三個主要核心：
 - 畫面 (Playfield)
 - 方塊 (Tetrominoes)
 - 操作 (Controls)

- 85% 達成
- 95 % 達成
- 80% 達成



問題與建議

- 不清楚的部分
 - 左右旋轉使用左右方向鍵？
 - 往上代表方塊什麼行為？
 - 是否有快速落下功能？
 - 旋轉時旁邊有牆壁的行為？
- 建議
 - 是否要能預先顯示下一個方塊？
 - 是否要有不同難度並提供分數？

作業：請將手稿改為正式程式開發規格書

- 內容：
 - 請設計正式的方塊圖片,請使用 **png** 格式
 - 除了方塊外型設計外,如何在程式中表達每一個方塊(需考慮碰撞偵測的邏輯...)?請發想,直接用程式碼 或用 **Pseudo Code** 表達
 - 想像一下您身兼專案經理人與設計師,可能發包此項工作給遠端線上程式員,需要提供的程式開發規格書
- 時程:請於 **5/30(六)**完成